

Gaslove

Rapportøvelse fysik B

Formål

Formålet er at undersøge to specialtilfælde af idealgasligningen $p \cdot V = n \cdot R \cdot T$, nemlig når hhv. **rumfang** og **temperatur** er konstante.

Herudover skal du lære mere om systematiske fejl.

Forsøg A: Gay Lussacs lov

Af idealgasligningen ses, at holdes rumfanget af en indespærret idealgas fast vil tryk og absoluttemperatur være ligefrem proportionale, dvs.

$$p = \frac{n \cdot R}{V} \cdot T = k_1 \cdot T$$

hvor $k_1 = \frac{n \cdot R}{V}$ er en konstant. Dette kaldes Guy-Lussacs lov.

Hvis temperaturen i stedet for måles i Celciusgrader ser loven således ud:

$$p = k_1 \cdot T_C + p_0$$

hvor T_C er temperaturen målt i Celciusgrader og p_0 er trykket ved 0°C .

Til forsøget bruges en glaskolbe. Start med at vurdere glaskolbens rumfang. Derefter anbringes den midt i en stor gryde med koldt vand. Kolben spændes fast i et stativ, så den kan holdes helt under vand, uden at røre gryden. Gryden anbringes på en elektrisk kogeplade. Glaskolben tilsluttes en trykmåler, som via Labquest tilsluttes computeren. En termoføler føres ned i vandet ved siden af glaskolben. Termoføleren tilsluttes også Labquest.

Åbn Graphical Analysis, indstil måletiden til 45 min og opsamlingsraten til 1 måling pr. minut. Du skulle gerne se en temperaturgraf og en trykgraf. Slet temperaturgrafen, og i trykgrafen ændres tid til temperatur.

Nu er alt klart til måling. Sæt kogepladen til ca. halv styrke og start målingen. Nu kommer der en ventetid på 45 min, som kan udnyttes ved at udføre forsøg B. Men vær opmærksom på forsøg A, specielt om grafen udvikler sig lineært. Hold også øje med hvor hurtigt temperaturen stiger. Hvis den kommer op på 80°C , stoppes forsøget.

Gaslove

Rapportøvelse fysik B

Forsøg B: Boyles lov

Holdes temperaturen af en indespærret idealgas fast, vil tryk og rumfang være omvendt proportionale. Dette kaldes Boyles lov. Der gælder altså at

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T \iff p = k_2/V$$

hvor $k_2 = n \cdot R \cdot T$ er en konstant.

En medicinsprøjte forbindes til en håndholdt Labquest via en trykmåler. Ved hjælp af stemplet varieres rumfanget af luften i sprøjten. Begynd med stemplet ved fx 20 ml i cylinderen, forbind til trykmåleren og aflæs trykket. Pres stemplet indad, og aflæs for hver inddeling på cylinderen trykket på Labquestens display, og rumfanget på sprøjten, indtil ca. 8 ml. Når det mindste rumfang er nået, trækkes stemplet igen ud til udgangspositionen, og kontroller om trykket er det samme som i starten af forsøget.

Mål længde og indre diameter af slangen mellem trykmåler og labquest.

Databehandling for forsøg A

1. Klik øverst til venstre i Graphical Analysis, og vælg **Eksport** som **csv**. Gå ind i Grafio, og vælg **Indlæs data (.csv)**, og naviger til den eksporterede fil. Alle datasøjler dukker nu op i Grafio, med korrekte overskrifter og enheder.
2. Lav en graf over tryk som funktion af temperatur, og lav en lineær regression på grafen. Klik på **Vis origo**. Kopier grafen med regressionsinformationerne ind i rapporten.
3. Forklar den fysiske betydning af konstanterne i regressionslinjen. Angiv også måleenheden.
1. Lav et residualplot (Grafio laver det automatisk) og kommenter det. Kopier residualplottet med regressionsinformationerne ind i rapporten.
4. Beregn $\frac{RMSE}{y_{max}-y_{min}}$, og angiv som en procent. Kommenter.
5. Viser undersøgelsen, at trykket, som foreskrevet af Guy Lussacs lov, vokser lineært med temperaturen i Celciusgrader?
6. Brug grafens hældning til at bestemme stofmængden i glaskolben.
7. Brug regressionsligningen til at bestemme det absolutte nulpunkt.

Gaslove

Rapportøvelse fysik B

Databehandling for forsøg B

8. Er der tegn på at sprøjten har været utæt?
9. Beregn $p \cdot V$ for alle målinger. Hvad forventer vi om denne beregning? Passer facit med forventningen?
10. Beregn rumfanget V_0 af slangen mellem trykmåler og Labquest.
11. Lav igen beregningen af $p \cdot V$, men denne gang hvor du har tilføjet slangens rumfang V_0 til alle rumfangsværdier. Kommenter.
12. Nu udfører vi en grafisk analyse. Lav en graf over p som funktion af V hvor V er rumfanget aflæst på sprøjten. Vælg en **Inverse med offset** ($y = a/(x + b)$) regression i Grafio. Konstanten b , gør at der tages højde for slangens rumfang. Klik på **Vis origo**. Kopier grafen med regressions-informationerne ind i journalen.
13. Lav et residualplot (Grafio laver det automatisk), og kommenter det. Kopier residualplottet ind i rapporten.
14. Beregn $\frac{RMSE}{y_{max} - y_{min}}$, og angiv som en procent. Kommenter.
15. Har du tillid til at Boyles lov er gældende?

Rapporten skal indeholde:

- Formål.
- Teori om idealgasligningen og gaslovene.
- Fremgangsmåde for begge forsøg samt fotografier af opstillinger.
- Svar på alle spørgsmål i databehandlingen.
- Konklusion, hvor du reflekterer over forsøget og opnåede resultater.

Husk i øvrigt at hele gruppen skal kunne stå inde for hele rapportens indhold. Derfor et supervigtigt, at alle gruppemedlemmer læser hele dokumentet igennem inden aflevering.